

Projets de fin de modules

1. Serveur de Chat Multi-Client (Groupe 5)

Développer un serveur de chat TCP permettant à plusieurs clients de se connecter simultanément. Chaque client est géré par un thread dédié. Les messages sont sérialisés en JSON avant transmission et désérialisés côté réception. Implémenter la gestion des salles de discussion et la diffusion de messages.

2. Système de Transfert de Fichiers P2P (Groupe 2)

Créer un système peer-to-peer pour le partage de fichiers entre plusieurs machines. Utiliser la sérialisation pour les métadonnées des fichiers (nom, taille, checksum). Implémenter des threads pour gérer simultanément les téléchargements et uploads, avec synchronisation pour éviter les conflits d'accès aux fichiers.

3. Serveur Web Multi-Thread Simple (Groupe 4)

Implémenter un serveur HTTP basique capable de traiter plusieurs requêtes simultanément via des threads. Sérialiser les en-têtes HTTP et les réponses. Gérer un pool de threads avec limitation du nombre de connexions simultanées et implémentation de timeouts bloquants.

4. Calculateur Distribué de Nombres Premiers (Groupe 3)

Créer un système client-serveur pour calculer des nombres premiers sur plusieurs machines. Le serveur distribue des plages de calcul sérialisées aux clients. Chaque client utilise plusieurs threads pour paralléliser les calculs. Implémenter la collecte et l'agrégation des résultats.

6. Jeu Multijoueur en Temps Réel (Groupe 7)

Implémenter un jeu simple (comme Pong ou Snake) pour plusieurs joueurs connectés via réseau. Sérialiser les états de jeu et les actions des joueurs. Gérer la synchronisation avec des threads dédiés pour chaque joueur et implémenter la gestion des latences.

7. Courtier de Messages (Message Broker) (Groupe 1)

Développer un système de messagerie pub-sub où les producteurs publient des messages dans des topics et les consommateurs s'y abonnent. Sérialiser les messages et métadonnées. Utiliser des threads pour gérer les abonnements et la distribution asynchrone des messages avec des files bloquantes.

8. Serveur de Logs Centralisé (Groupe 6)

Implémenter un serveur qui collecte et traite des logs depuis plusieurs applications clientes. Sérialiser les entrées de log avec timestamps et métadonnées. Utiliser des threads pour traiter

les logs entrants, les parser, et les stocker, avec implémentation de buffers circulaires et de mécanismes de back-pressure.